

[20-1] [주의3] 사항

1. 제 목 : 강관비계 작업발판 대가 산정 부적정
2. 조치부서 : ♣♣♣♣처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■부 과장 토목4급 ggg(주의)
○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■부 과장 토목4급 hhh(주의)
(현 소속: ♠♠♠♠♠♠처 ♠♠♠♠TF 과장 토목4급)
○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■부 과장 토목4급 iii(주의)
(현 소속: ▼▼▼▼지역본부 ■■■■PM팀 과장 토목4급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 ggg는 2016. 2. 1.부터 현재까지, hhh는 2015. 2. 3.부터 2017. 1. 30.까지, iii는 2013. 2. 13.부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○본부 ■■■■부에서 각각 단지조성공사 설계 업무를 담당하였다.

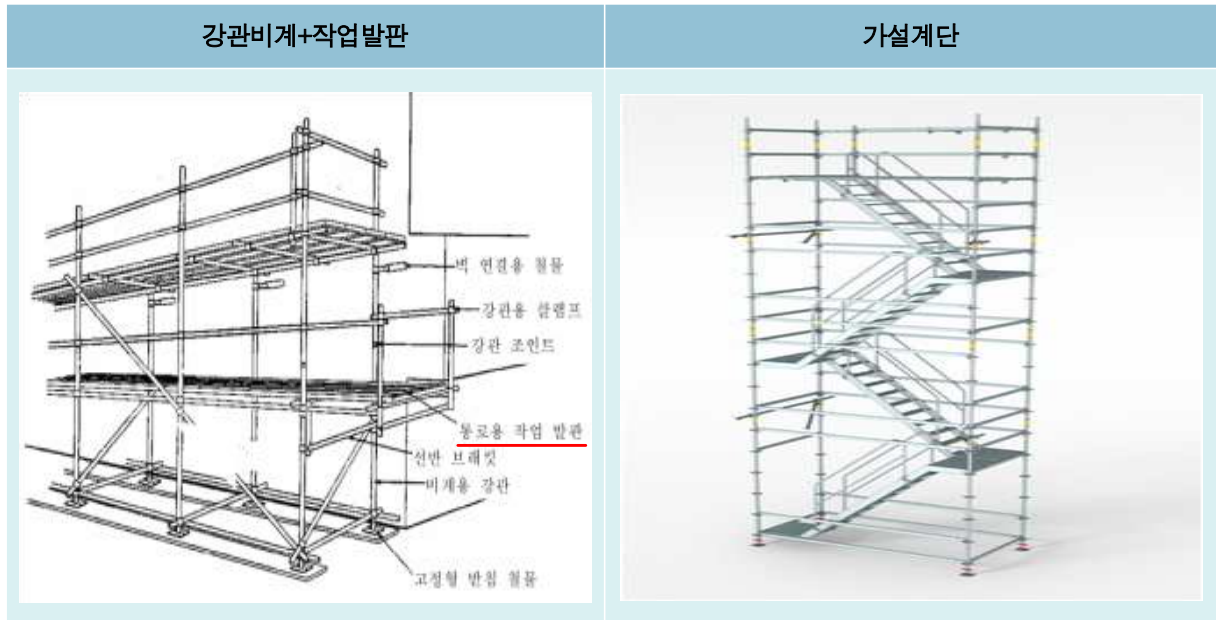
2015. 8. 28. ♥♥♥♥처에서는 토목 구조물의 비계⁷²⁾ 설계 시 가설계단과 작업발판을 혼동하여 잘못 설계하는 경우가 빈번함에 따라 설계기준을 명확히 하고자 「설계지침(토목)」 및 「공사원가산정지침(토목)」을 개정⁷³⁾하였다.

개정된 설계기준에 따르면 가설계단은 비계를 통한 고소작업 시 원활한 승·하강을 위해 설치하는 가설구조물로 구조물 높이가 7m 이상인 경우에 반영하며, [그림 4]와 같이 예시도를 삽입하여 작업발판과의 구분을 명확히 하였다.

72) 비계(scaffolding) : 지반에서 손이 닿지 않는 높은 곳에서 작업을 할 수 있도록 임시로 설치한 구조물

73) ♥♥♥♥처-2513호(2015. 8. 28.)

[그림 4] 강관비계 작업발판 및 가설계단



자료 : 「설계지침(토목)」 재구성

따라서 설계 업무를 담당하는 직원은 개정된 설계기준을 숙지하여 동일한 설계 오류가 재발되지 않도록 담당 직무를 충실히 이행하여야 한다.

그런데도 위 관련자들은 설계기준 개정 이후 새로이 공사를 발주하거나 설계 변경을 위해 설계도서를 작성하면서 작업발판에 해당하는 수량을 가설계단 품목 및 단가로 반영하는 설계 오류를 반복하여 관련 공사비 414백만 원이 과다 계상되는 결과를 초래하였다.

또한, 설계기준 개정 전에 이미 발주되었거나 설계 변경이 이루어진 공사에서도 동일한 설계 오류로 공사비 832백만 원이 과다 계상되었는데도 감사일 현재까지 감액 설계변경이 이루어지지 않고 있어 관련 공사비가 과다 지급될 우려가 있다.

[표 60] 강관비계 공사금액 조정(안)

구분			직접 공사비(백만 원)			합계 (제잡비 포함)
			강관비계	가설계단	작업발판	
지침 개정 前	발주	4-※生 부지조성 및 4-※生 BRT 조성공사	감 1	감 83	증 18	감 95
		2-※生 조성공사	-	감 44	증 12	감 42
	설계 변경	도시행정구역(3-※) 조성공사	-	감 246	증 46	감 294
		3-※生 및 4-※生(일부) 조성공사	-	감 310	증 30	감 401
	소계		감 1	감 683	증 106	감 832
지침 개정 後	발주	1-※生 북측 블록형 단독주택용지 조성공사	-	감 19	증 1	감 26
		6-※生 조성공사	감 1	감 41	증 15	감 47
		*단계 상수도 간선시설 설치공사	감 2	감 245	증 54	감 309
		4生 **천 및 도시시설물 건설공사	감 1	감 18	증 10	감 14
	설계 변경	2-※生 조성공사	감 1	감 4	증 2	감 6
		2-※生 조성공사	감 1	감 10	증 2	감 12
	소계		감 6	감 337	증 84	감 414
합계			감 7	감 1,020	증 190	감 1,246

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

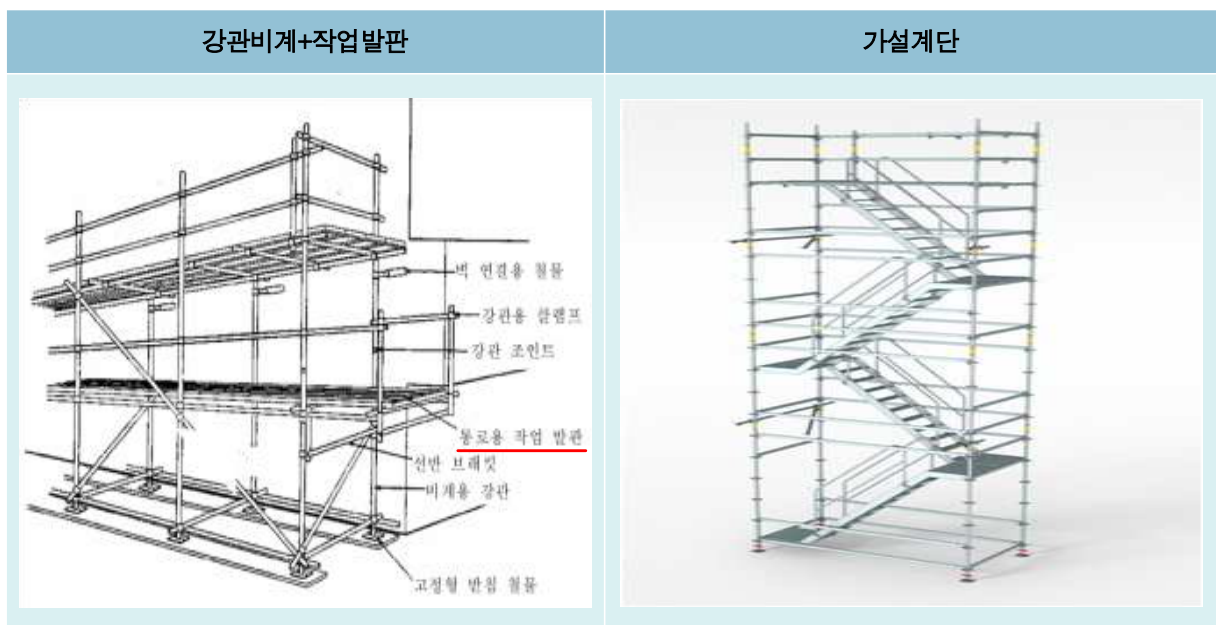
설계용역 감독 업무를 소홀히 한 관련자 토목4급 ggg, 토목4급 hhh, 토목4급 iii에게 각각 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의3).

[20-2] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 강관비계 작업발판 대가 산정 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

2015. 8. 28. ♥♥♥♥처에서는 토목 구조물의 비계⁷⁴⁾ 설계 시 가설계단과 작업발판을 혼동하여 잘못 설계하는 경우가 빈번함에 따라 설계기준을 명확히 하고자 「설계지침(토목)」 및 「공무원가산정지침(토목)」을 개정⁷⁵⁾하였다.

[그림 5] 강관비계 작업발판 및 가설계단



자료 : 「설계지침(토목)」 재구성

74) 비계(scaffolding) : 지반에서 손이 닿지 않는 높은 곳에서 작업을 할 수 있도록 임시로 설치한 구조물

75) ♥♥♥♥처-2513호(2015. 8. 28.)

개정된 설계기준에 따르면 가설계단은 비계를 통한 고소작업 시 원활한 승·하강을 위해 설치하는 가설구조물로 구조물 높이가 7m 이상인 경우에 반영하며, [그림 5]와 같이 예시도를 삽입하여 작업발판과의 구분을 명확히 하였다.

따라서 비계 설계 시 개정된 설계기준을 숙지하여 동일한 설계 오류가 재발되지 않도록 하여야 한다.

그런데도 ○○○○본부에서는 설계기준 개정 이후 새로이 공사를 발주하거나 설계 변경을 위해 설계도서를 작성하면서 작업발판에 해당하는 수량을 가설계단 품목 및 단가로 반영하는 설계 오류를 반복하여 관련 공사비 414백만 원이 과다 계상되는 결과를 초래하였다.

또한, 설계기준 개정 전에 이미 발주되었거나 설계 변경이 이루어진 공사에서도 동일한 설계 오류로 공사비 832백만 원이 과다 계상되었는데도 감사일 현재까지 감액 설계변경이 이루어지지 않고 있어 관련 공사비가 과다 지급될 우려가 있다.

[표 61] 강관비계 공사금액 조정(안)

구분			직접 공사비(백만 원)			합계 (제잡비 포함)
			강관비계	가설계단	작업발판	
지침 개정 前	발주	4-*生 부지조성 및 4-*生 BRT 조성공사	감 1	감 83	증 18	감 95
		2-*生 조성공사	-	감 44	증 12	감 42
	설계 변경	도시행정구역(3-*) 조성공사	-	감 246	증 46	감 294
		3-*生 및 4-*生(일부) 조성공사	-	감 310	증 30	감 401
	소계		감 1	감 683	증 106	감 832

구분			직접 공사비(백만 원)			합계 (제잡비 포함)
			강관비계	가설계단	작업발판	
지침 개정 後	발주	1-*生 북측 블록형 단독주택용지 조성공사	-	감 19	증 1	감 26
		6-*生 조성공사	감 1	감 41	증 15	감 47
		*단계 상수도 간선시설 설치공사	감 2	감 245	증 54	감 309
		4生 **천 및 도시시설물 건설공사	감 1	감 18	증 10	감 14
	설계 변경	2-*生 조성공사	감 1	감 4	증 2	감 6
		2-*生 조성공사	감 1	감 10	증 2	감 12
	소계		감 6	감 337	증 84	감 414
합계			감 7	감 1,020	증 190	감 1,246

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

설계 오류로 과다 계상된 관련 공사비 1,246백만 원을 감액 조치하시기 바랍니다(시정(감액)).